المدرسة العليا للتكنولوجيا
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
Ecole Supérieure de Technologie
Université Hassan II de Casablanca

UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE

RAPPORT DE STAGE D'INITIATION

Filière: Génie électrique

AUTOMATISATION D'UN RECHAUFFEUR DE BOITES

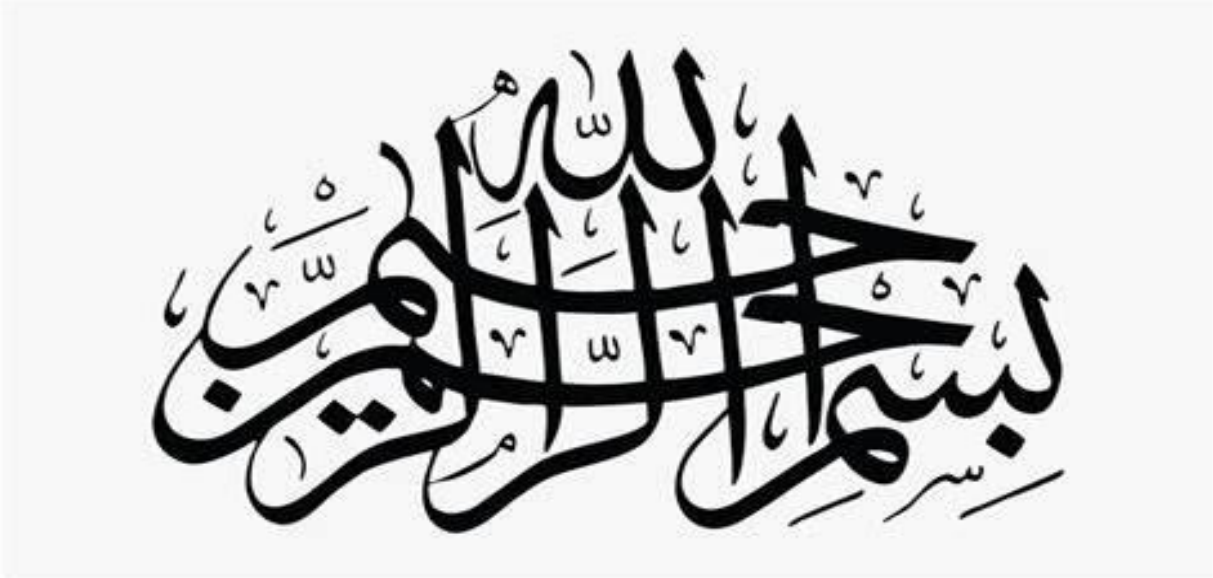
Réalisée par:

Mohammed Amine Ouklilane

Encadré par:

Mr. RAHMOUN Mohammed

Durée de stage : du 01/07/2024 à 01/08/2024


بسم الله الرحمن الرحيم

Avant-Propos

Dans le cadre de notre formation en Génie Electrique, les étudiants sont amenés à réaliser un stage d'une durée d un mois.

L'objectif du stage :

- Etablir un premier contact avec le monde de l'entreprise et découvrir ses composantes.
- Prendre conscience des applications professionnelles de ses connaissances théoriques.
- Permettre à l'étudiant d'acquérir et d'approfondir ces compétences dans le domaine électrique en situation réelle de travail.

Pour cela nous avons eu l'occasion de préparer notre projet sur le sujet Automatisation d'un système de chauffage de boite proposé par la société NORD AFRICAN BOTTELING COMPANY Casablanca.

DEDICACE

-Je souhaite dédier ce travail à ceux qui ont joué un rôle essentiel tout au long de sa création. Votre soutien indéfectible et votre contribution ont été cruciaux dans la réalisation de ce projet.

À mes parents :

Ma mère, source d'amour et de bonheur inépuisables, qui a mis sa santé et sa jeunesse en péril pour m'assurer confort et bien-être...
Mon père, mon protecteur, l'homme qui a toujours été à mes côtés pour me soutenir et me guider dans la vie...

À mes amis, les fidèles :

Ensemble, nous avons surmonté des périodes difficiles et partagé des moments de bonheur. Sans votre soutien, je n'aurais pas pu atteindre l'état actuel de ma vie, ni devenir la personne que je suis aujourd'hui.

REMERCIEMENTS

À la fin de cette tâche, nous exprimons notre gratitude envers le Dieu pour nous avoir accordé la force et le courage lors de sa réalisation.

Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers le chef de département, **Pr. A. ABOUDOU**, ainsi que le chef de filière, **Pr. Y.MEJDOUB**, pour leurs efforts considérables pour assurer le développement continu de notre filière.

Par ailleurs, nous remercions vivement notre encadrant industriels de la société COBOMI, monsieur **RAHMOUN Mohammed** responsable de la maintenance, pour sa disponibilité à nous faire part de ses connaissances et de son expérience, et pour n'avoir ménagé aucun effort pour nous initier à la vie professionnelle grâce à ses conseils précieux et ses recommandations tout au long du stage.

Nous vous remercions également **Mr. KACIMI Mohammed** coordinateur maintenance pour son accompagnement sur le terrain, son soutien et ses encouragements.

Nous exprimons notre gratitude envers **Madame Samira** pour son excellent traitement.

Finalement, nous exprimons notre gratitude envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ

Le projet intitulé « Automatisation et supervision d’un réchauffeur de boîtes » s'est déroulé au sein de COBOMI, une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, et la commercialisation de boissons gazeuses.

Notre objectif était d'automatiser le processus de réchauffage des canettes afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité, et la flexibilité de la production. Nous avons d'abord étudié la problématique et proposé une solution adéquate pour l'automatisation du réchauffeur de canettes. Ensuite, nous avons programmé l'automate en utilisant le langage LADDER. Par la suite, nous avons sélectionné et configuré les différents équipements nécessaires. Enfin, nous avons abordé la supervision du réchauffeur de boîtes.

Table des matières

REMERCIEMENT **5**

RESUME **6**

INTRODUCTION **10**

I. PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL 11

1.1 Présentation de l'entreprise ECCBC ..... *1**Error! Bookmark not defined.***

1.1.1 Historique ..... 1**Error! Bookmark not defined.**

1.1.2 Champ d'activité de l'enrtreprise ECCBC1**Error! Bookmark not defined.**

1.1.3 Fiche technique de ECCBC 13

1.2 Présentation de la compagnie des Boissons Marocaine et Internationale (COBOMI) 13

1.1.1 Généralite sur COBOMI 13

1.1.2 Circuit de Distribution COBOMI 14

1.1.3 Domaine D'activité 14

1.1.4 Implantation de l'usine 15

1.1.5 Organigramme 15

1.3 Conclusion *16*

II. PROCESSUS DE PRODUCTION DES BOITES 25/33 CL 17

1.1 Introduction *18*

1.2 Traitement des eaux Siroperie *18*

1.3 Les lignes de prodution boite 25/33cl *18*

1.3.1 Lignes de conditionnement boite 25/33cl 19

1.4 Conclusion *22*

III. PRESENTATION ET AUTOMATISATION D'UN ECHAUFFEUR DE BOITE2**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

1.1 Introduction *24*

1.2 Présentation générale de système de réchauffage *24*

1.3 Généralités sur l'automatisation – Aspet technique *24*

1.3.1 Definition Technique 24

1.3.2 L'architecture des APIs 24

a) Architecture interne 24

b) Architecture externe 25

1.3.3 Technologie clés 26

1.3.4 Protocoles et résaux de communication 27

1.4 L'API SIEMENS S7-300 ..... *27*

1.4.1 Résumé 28

1.5 Logiciel Simatic Step7 28

1.5.1 Objectifs et utilisation 29
1.5.2 Architecture du logociel 29
1.5.3 Intégration avec d'autres Outils..... 29
1.5.4 Avantages de SIMATIC STEP 7 30
1.5.5 Résumé 30
1.6 Configuration du logiciel..... 30
a) Configuration des materiels 30
b) Creation du programme..... 31
i. Les OBs (Bloc d'Organisation) 32
ii. Les FCs (fonction)..... 32
iii. Les FBs (Bloc de 32
Fonction)..... 33
iv. Les DBs(bloc de donnés) 33
1.7 Programmation et simulation de projet 33
i . La fonction (unscale) mise en échelle..... 33
ii. La fonction (scale) mise en échelle..... 33
iii. Arrêt d'urgence..... 3**Error! Bookmark not defined.**
iv. Marche Auto ..... 3**Error! Bookmark not defined.**
v. Cas de défaut (lampe rouge) 35
vi. Fonctionnement normale(Lampe verte)..... 35
vii. Contrôle des vannes..... 36
viii. Contrôle des pompes 37
ix. Régulateur de Température PID 38
1.8 Conclusion 38
IV. Logiciel de Supervision WinnCC..... 41
1.1 Introduction..... 42
1.2 Fonctioonnalités de WinnCC 42
1.3 Utilisations et application 42
1.4Avantages De WinnCC 43
1.5 Conclusion 43
Conclusion Générale……...44

LISTE DES ABREVIATIONS

ECCBC: Equatorial Coca Cola Bottling Company

COBOMI : Compagnie de boissons Marocaines et Internationales

TCCEC: The Coca-Cola Export Corporation

HF : Hot Fil

PET : Bouteille en plastique, poly téréphtalate d'éthylène

BIB : Bag in box, boissons gazeuses utilisées au niveau des McDonald's

CIP : Clean In Place

TDE: Traitement Des Eaux

API : Automate Programmable Industriel

HMI : Interface Homme Machine

CPU : Central Process Unit

INTRODUCTION

Le stage est une expérience cruciale pour tout étudiant, car il permet de se confronter à la réalité du monde professionnel. C’est pour cette raison que la direction a jugé essentiel de l'intégrer dans le programme de formation.

Ce document constitue le rapport de notre stage d’application réalisé au sein de la société de Boissons Marocaines et Internationales (COBOMI) basée à Nouaceur. Pendant ce mois de stage, notre objectif était d'automatiser et de superviser un réchauffeur de boîtes, un élément clé du processus de production de l'entreprise. Nous avons cherché à approfondir notre expertise professionnelle et à vivre une expérience humaine enrichissante et formatrice.

Ce rapport est divisé en quatre chapitres, chacun décrivant un aspect principal de notre projet :

- ➔ CHAPITRE 1 : Ce chapitre présente un aperçu de l'organisme d'accueil, ses activités et l'implantation de l'entreprise.

- ➔ CHAPITRE 2 : Ce chapitre présente le processus de production de l'entreprise COBOMI, couvrant le traitement des eaux, la siroperie, ainsi que les lignes de production.

- ➔CHAPITRE 3 : Dans ce chapitre, nous présentons le projet en discutant de la partie d'automatisation et de la simulation d'un réchauffeur de boîtes. Nous détaillons l'utilisation du logiciel STEP7, qui sera employé pour réaliser ce projet.

- ➔CHAPITRE 4 : c’est le dernier chapitre où nous l’avons fait la supervision dece projet

CHAPITRE I :

PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL

1.1. Présentation de l’entreprise ECCBC :

1.1.1. Historique :

ECCBC (Equatorial Coca-Cola Bottling Company) est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de boissons gazeuses de la marque Coca-Cola en Afrique. Fondée en 1995, l'ECCBC opère dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, fournissant des produits de qualité aux consommateurs de la région.

L'ECCBC s'engage à respecter les normes de qualité les plus élevées dans la production de ses boissons, tout en contribuant au développement économique et social des communautés où elle est présente. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale, s'efforçant de réduire son empreinte carbone et de soutenir des initiatives locales.

Grâce à son expertise dans le domaine des boissons gazeuses et à son engagement envers le développement durable, l'ECCBC est reconnue comme un acteur majeur du secteur des boissons en Afrique.

1.1.2. Champ d’activité de l’entreprise ECCB :

Le champ d'activité de l'Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) se concentre principalement sur la fabrication, la distribution et la commercialisation de boissons gazeuses de la marque Coca-Cola en Afrique. L'entreprise produit une large gamme de boissons, incluant des sodas, des eaux minérales, des boissons énergisantes et des jus de fruits, afin de répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs locaux.

En plus de la production et de la distribution de boissons, l'ECCBC est également impliquée dans des activités connexes telles que la gestion des emballages, la logistique, le marketing et les ventes. L'entreprise s'efforce d'innover constamment pour proposer de nouveaux produits et s'adapter aux tendances du marché, tout en maintenant des normes de qualité élevées dans toutes ses opérations.

1.1.3. Fiche Technique de ECCBC :

- **Domaine d'activité** : Fabrication, distribution et commercialisation de boissonsgazeuses de la marque Coca-Cola en Afrique.
- **Produits** : Sodas, eaux minérales, boissons énergisantes, jus de fruits
- **Autres activités** : Gestion des emballages, logistique, marketing, ventes.
- **Innovation** : Développement de nouveaux produits pour s'adapter aux tendances du marché.
- **Engagement durable** : Initiatives pour réduire l'impact environnemental, soutenir lescommunautés locales, promouvoir des pratiques commerciales éthiques.
- **Vision** : Entreprise responsable et durable en Afrique.

1.2. Présentation de la Compagnie des Boisson Marocaine et Internationale (COBOMI) :

1.2.1. Généralité sur COBOMI :

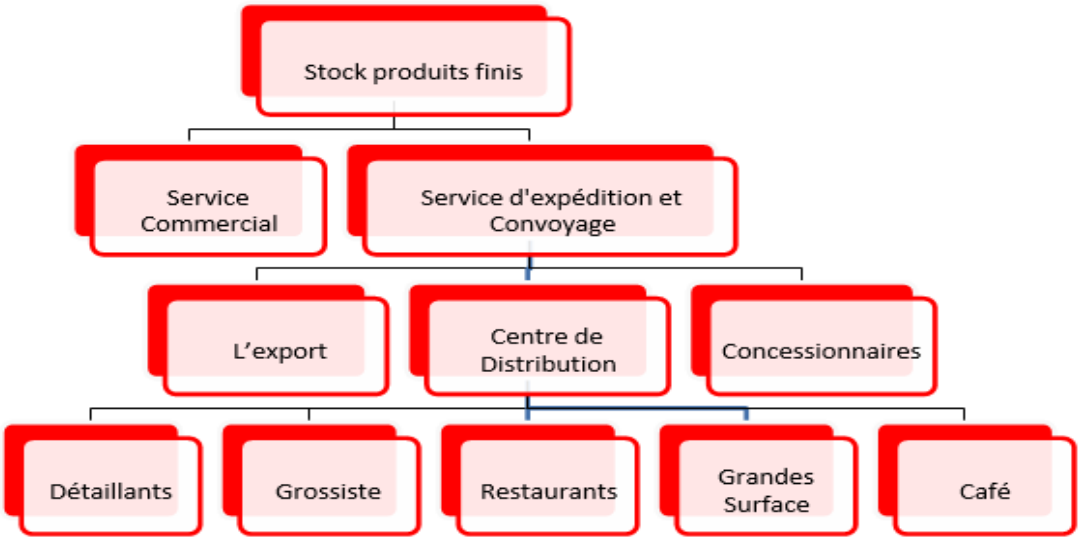
La Compagnie des Boissons Marocaine et Internationale (COBOMI) a été créée en juin 1999 par le groupe Castel. En septembre 2003, elle a été acquise par TCCEC (The Coca-Cola Export Corporation), représentant la compagnie en Afrique.

COBOMI mène actuellement quatre activités de production : les boissons gazeuses, les jus, l'eau de table et les boissons énergétiques, réparties sur sept lignes de production. L'activité commerciale de COBOMI se divise en trois grands axes : la production et la distribution directe sur le marché, la production pour le compte des autres usines concessionnaires du groupe ECCBC (cannettes, produits CIEL et Cappy PALPY), ainsi qu'une partie destinée à l'exportation vers certains pays africains.

COBOMI est la seule entreprise au Maroc à produire des boissons gazeuses concentrées (Bag In Box) et des boissons gazeuses en distributeurs utilisées chez McDonald's. Son installation dans la zone industrielle de Nouaceur à Casablanca en fait l'une des principales plateformes industrielles du groupe ECCBC au Maroc.

1.2.2. Circuit de distribution de COBOMI :

La figure ci-dessous illustre le circuit général de distribution de la COBOMI :



1.2.3. Domaine d'activités :

COBOMI opère sur 4 segments distincts :

- **Les boissons gazeuses** : Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes tonic, Hawaï, Pom's
- **Les eaux de table** : CIEL
- **Les jus de fruit** : Pulpy.
- **Boissons énergétiques** : Burn.

1.2.4. Implantation de l'usine :

COBOMI dispose actuellement de 7 lignes de production.

- 1 lignes de mise en bouteille des jus HF.
- 2 lignes de mise en bouteille des boissons gazeuses PET
- 1 ligne de mise en bouteille des boissons gazeuses cannette 33cl.
- 1 ligne de mise en bouteille des boissons gazeuses et boisson énergétique cannette25cl.
- 1 ligne de mise en bouteille des sirops concentrés (BAG IN BOX).
- 1 ligne de mise en bouteille de l'eau de table.

Un atelier de siroperie assure l'alimentation de chaque ligne de conditionnement en sirop fini, tandis que l'usine possède une station de traitement des eaux. Il est évident que l'usine possèdeun atelier de maintenance pour réaliser les interventions correctives en cas de panne et pour lesrévisions.

1.2.5. Organigramme :

Le schéma de l'organigramme illustre la structure de l'entreprise, c'est-à-dire son mode d'organisation. Il donne la possibilité de voir comment les tâches sont réparties, les différents postes, le niveau hiérarchique et les responsabilités qui en découlent.

La structure de l'organigramme peut se représenter de la façon suivante:

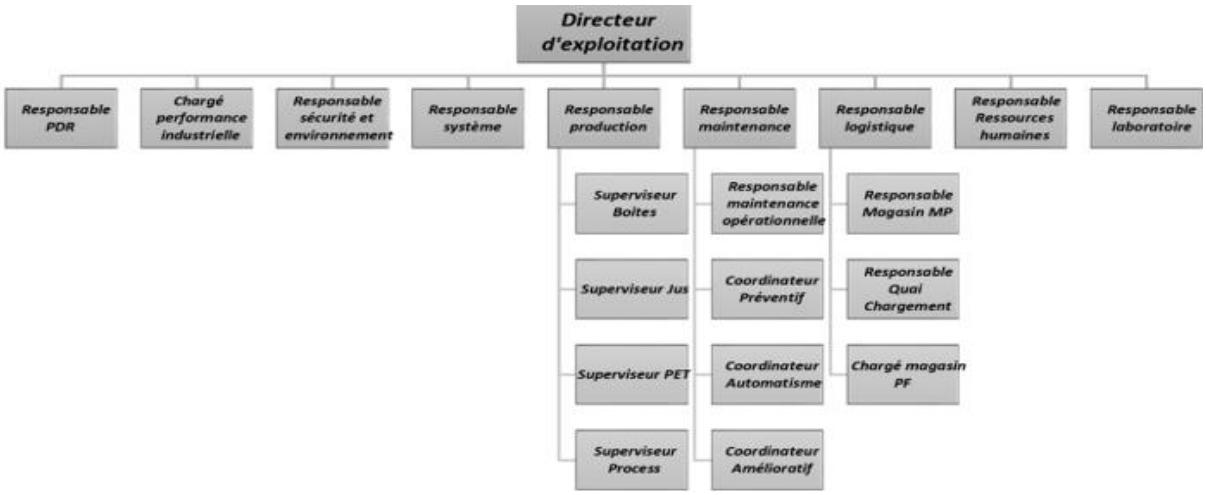


Tableau 1:**fiche technique de COBOMI**

Forme juridique	Société anonyme
Date de création	1999
Raison sociale	Compagnie de boissons marocain et international
Adresse	Air pole zone industrielle Nouaceur
Superficie	13,5 Hectares
Capital	521 889 000 Dirhams
Identification fiscal	01660911
Secteur d'activité	Agroalimentaire

1.3. CONCLUSION :

Dans ce chapitre, nous avons détaillé le groupe ECCBC ainsi que sa filiale COBOMI, qui est l'entreprise d'accueil pour notre stage. Nous avons commencé par explorer l'historique de COBOMI, depuis sa création en 1999 par le groupe Castel jusqu'à son acquisition par TCCEC en 2003, et son rôle en tant que représentant de la marque Coca-Cola en Afrique.

Nous avons ensuite décrit les différentes activités de production de COBOMI, qui incluent les boissons gazeuses, les jus, l'eau de table et les boissons énergétiques, en soulignant les sept lignes de production utilisées. Nous avons également abordé les trois grands axes de l'activité commerciale de COBOMI : la production et la distribution directe sur le marché, la production pour d'autres usines concessionnaires du groupe ECCBC (notamment les canettes, les produits CIEL et Cappy PALPY), et l'exportation vers certains pays africains.

Enfin, nous avons mis en lumière les particularités de COBOMI, notamment sa production exclusive de boissons gazeuses concentrées (Bag In Box) et de boissons gazeuses en distributeurs utilisées chez McDonald's. Nous avons conclu en soulignant que son installation dans la zone industrielle de Nouaceur à Casablanca en fait l'une des principales plateformes industrielles du groupe ECCBC au Maroc.

CHAPITRE Ⅱ :

PROCESSUS DE PRODUCTION DES BOITES 25cl-33cl

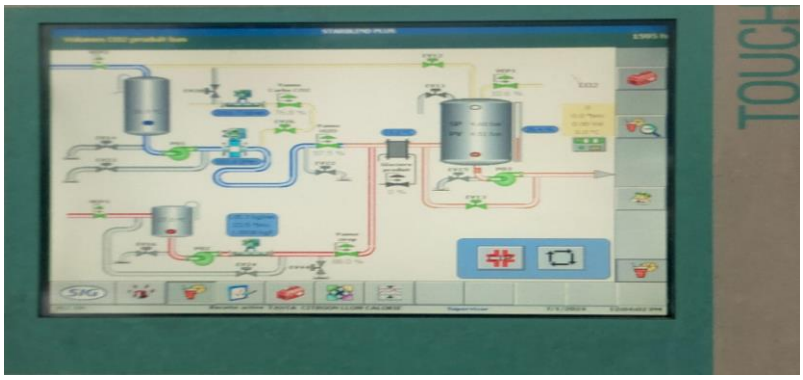
1.1. INTRODUCTION :

- La Compagnie des Boissons Marocaine et Internationale (COBOMI) se distingue dans la production et la distribution de boissons, tout en s'engageant activement dans le traitement de l'eau. Ce chapitre explorera ces aspects en détail. La COBOMI traite aussi bien l'eau de puits et l'eau de la ville pour assurer la qualité et la sécurité de ses produits. En parallèle, l'entreprise fabrique des sirops pour ses boissons, qu'elles soient gazeuses ou non. Nous examinerons également les différentes lignes de production de la COBOMI.

1.2. TRAITEMENT DES EAUX :

- Le traitement de l'eau implique l'application de méthodes physiques, chimiques et biologiques, chacune étant essentielle pour obtenir une eau de qualité supérieure et sécurisée. L'usine dispose de deux stations de traitement de l'eau : l'une pour traiter l'eau de ville brute, utilisée dans la préparation de jus, de boissons non gazeuses et gazeuses, et l'autre pour traiter l'eau de forage. Une fois traitée, cette eau est destinée à l'alimentation de :

- Chaudière.
- CIP
- Echangeurs et pasteurisateurs.
- Réchauffeurs.
- Rinceuses.
- Siroperies.



1.3. SIROPERIE :

La préparation du sirop constitue une phase essentielle dans la fabrication des boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus. Cette phase peut être divisée en deux sous-étapes distinctes :

- **Préparation du sirop simple.**
- **Préparation du sirop fini.**

1.4. Les lignes de production 25/33cl :

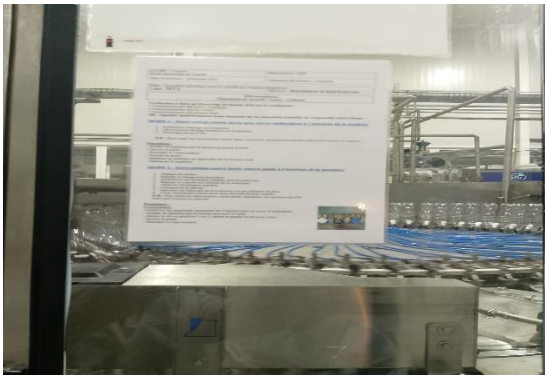
2.1.1. Lignes de conditionnement boite 25cl/33cl :

- **Désaération, Refroidissement et Mixage :** Ces trois étapes se déroulent dans les cuves du mixeur. La désaération de l'eau se fait soit par injection de CO2, soit par l'utilisation d'une pompe à vide pour éliminer l'air présent dans l'eau. Ensuite, l'eau désaérée est refroidie à environ 8°C à l'aide d'un échangeur de chaleur. Le CO2 est alors injecté dans la cuve de carbonatation pour produire de

l'eau gazeuse. Le sirop, préparé dans la siroperie, est ensuite mélangé à l'eau gazeuse dans la pompe doseuse pour créer le produit final : une boisson gazeuse. Cette boisson est ensuite acheminée vers la cuve tampon pour le remplissage des bouteilles.

- **Dépalettisation** : Cette étape consiste à décharger les palettes afin de fournir la ligne de production en boîtes vides. Les palettes sont acheminées au dépalettiseur successivement. La machine dispose d'un élévateur qui soulève chaque palette jusqu'au convoyeur. Un autre élévateur retire le carton recouvrant chaque couche de boîtes. Les boîtes sont ensuite transportées par un convoyeur vers la machine suivante.
- **Inspection :** Elle sert à l'élimination de toute boite endommagée par le stockage inadéquat, la poussière ou les corrosions. Un opérateur est chargé de l'inspection visuelle et de l'élimination des boites non-conformes qui passent au niveau du convoyeur après dépalettisation.
- **Rinçage :** Les boites triées passent au niveau du convoyeur, elles se renversent (tête enbas) à l'entrée de la rinceuse où elles subissent un jet d'eau traitée chlorée. A la sortie de la rinceuse, les boites reprennent leur position initiale avant soutirage. Cette étape permet l'élimination des poussières avant le remplissage des boites.

- **Soutirage** : Le processus de soutirage consiste à remplir les boîtes avec le produit fini tout en maintenant une pression de CO2 contrôlée pour éviter un remplissage excessif. Les boîtes sont poussées jusqu'à la soutireuse par la pression du mixeur. Une photocellule détecte les boîtes et déclenche l'ouverture des papillons pour l'injection de CO2 suivi du produit. Une came de fermeture arrête le remplissage et une opération de sniftage dégage la pression des boîtes pour les ramener à la pression atmosphérique.



- **Balayage :** Les boites remplies subissent un balayage de surface par le CO2 pour éliminer la présence éventuelle de mousse à leur surface (la mousse provient des boissons saturées présentant un taux élevé de CO2), un deuxième balayage de surface par CO2 s'effectue pour éliminer l'air.
- **Sertissage :** L'application des couvercles. La sertisseuse est composée de 6molettes, chacune effectue le remplissage en 2 passes. La première permet l'enroulement des couvercles sur les boites, la deuxième permet le serrage du sertis.
- **Réchauffement :** Les boites, avant d'entrer au niveau du réchauffeur passent à travers le TWISTER ou renverseur (équipement permettant le renversement des boites) pour préparer le codage qui s'effectue au fond de celles-ci. Le réchauffeur vise essentiellement à ramener les boites

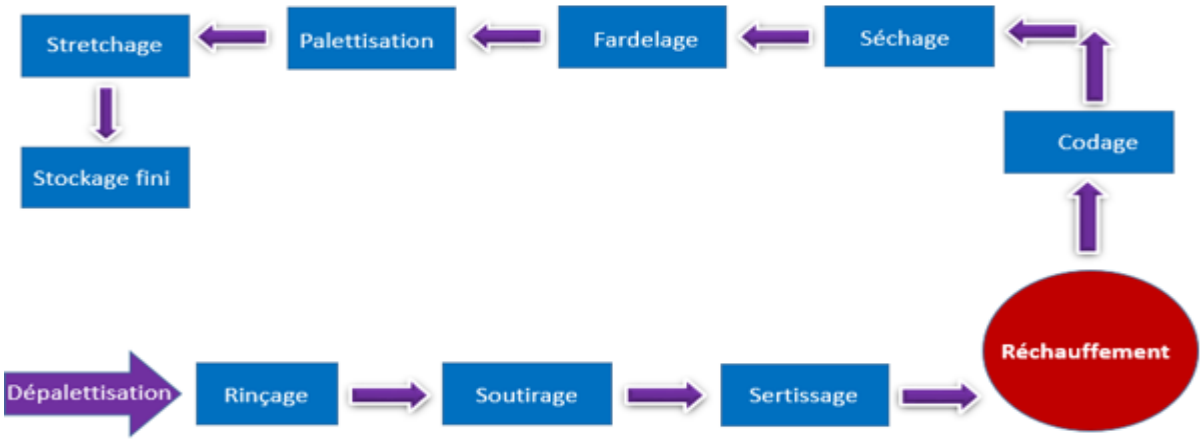
soutirées à une température généralement entre 5 et 8°C vers une température ambiante pour éviter :

- La corrosion des boites durant le stockage.
- La multiplication des moisissures dans les cartons.
- L'éclatement des boites.

- **Codage :** La dateuse par un jet d'encre met :

  1. L'usine de production
  2. La ligne de production
  3. L 'heure de production
  4. La date de production
  5. La date de péremption.

- **Séchage** : Les boites à la sortie du réchauffeur peuvent présenter des gouttelettes d'eau, ainsi le séchage des boites par l'air permet d'éviter l'effacement du codage (étape qui suit).
- **Fardelage :** Ceci est un procédé majeur de groupage d'articles sous film thermo rétractable, ensuite les packs sont acheminés vers le four de restriction pour permettre d'envelopper le film à une température élevée ; la fardeleuse est équipée d'un système de refroidissement des packs à la sortie du four.
- **Palettisation :** Cette dernière fait partie des systèmes de manutention, elle consiste à grouper un certain nombre de packs sur un support : la palette ; l'opération de groupageest faite par un palettiseur ou manuellement.
- **Stretchage :** Autrement dit l'application du film autour des palettes pour assurer leur maintien lors du stockage et du transport.
- **Stockage du produit fini** : les palettes sont stockées dans le magasin de stockage jusqu'à la livraison.



1.5. CONCLUSION :

En résumé, la Compagnie des Boissons Marocaine et Internationale (COBOMI) se distingue par son expertise dans la production et la distribution de boissons, tout en assurant un traitement rigoureux des eaux de puits et de ville pour garantir la qualité de ses produits. Le processus de préparation du sirop, une étape clé de la fabrication des boissons gazeuses et non gazeuses, se divise en deux sous-étapes. De plus, le traitement de l'eau implique des méthodes physiques, chimiques et biologiques, avec des stations dédiées au traitement de l'eau de ville et de l'eau de forage. Enfin, les différentes étapes de production, telles que la désaération de l'eau, la carbonatation et le mélange du sirop, sont réalisées avec une précision méticuleuse, et les procédures comme la dépalettisation permettent une alimentation efficace des lignes de production. Ensemble, ces éléments témoignent de l'engagement de COBOMI à produire des boissons de haute qualité en respectant des normes rigoureuses de sécurité et d'efficacité.

CHAPITRE Ⅲ :

Présentation et Automatisation D ’un échauffeur de Boite

1.1. INTRODUCTION :

Nous sommes encouragés à explorer des solutions innovantes pour optimiser l'efficacité et la productivité de notre système de chauffage des boîtes. Dans cette optique, l'automatisation du processus de réchauffage des boîtes apparaît comme une réponse prometteuse aux défis actuels. Cette proposition vise à améliorer les opérations tout en répondant aux besoins croissants de notre système.

1.2. Présentation Générale de systéme de réchauffage :

Lorsque les canettes entrent dans le processus de réchauffage, elles sont transportées sur un tapis spécialement conçu pour réguler leur température. Ce tapis est équipé d'une douche qui ajuste la température des canettes pour atteindre un niveau optimal. Le système peut fonctionner en mode automatique ou manuel.

En mode automatique, l'utilisateur sélectionne cette option en appuyant sur le bouton "Select Auto", puis active le processus en appuyant sur "Auto Marche". Cela déclenche le fonctionnement des moteurs des convoyeurs à une vitesse de 3000 tr/min. Si nécessaire, le mode manuel peut être activé en appuyant sur le bouton "Start", ce qui démarre tous les moteurs jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés.

Les pompes responsables de la douche ne se mettent en marche que si le niveau d'eau dans le bassin dépasse un certain seuil. De plus, plusieurs capteurs sont utilisés pour réguler la vitesse des convoyeurs.

1.3. Généralités sur l'automatisation – Aspect Technique :

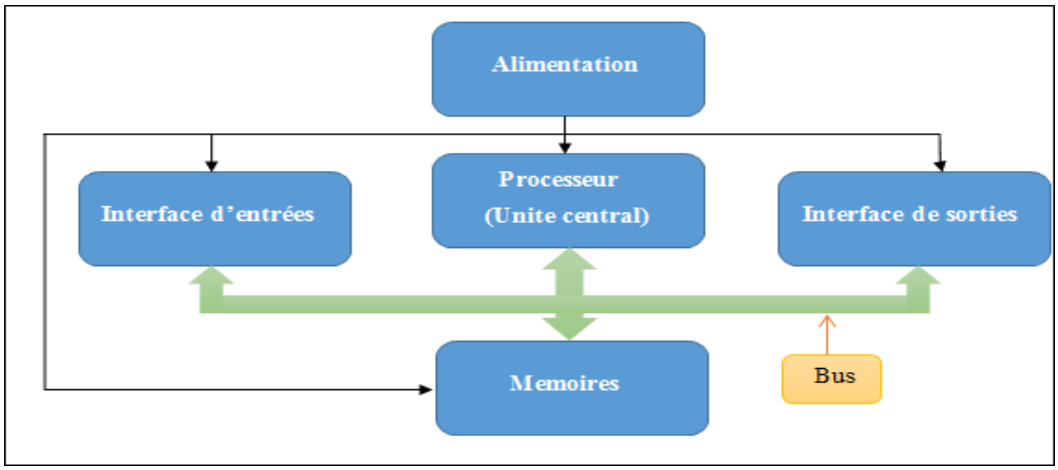
1.3.1. Définition Technique :

Automatisation : Intégration de systèmes mécaniques, électroniques et informatiques pour exécuter des processus avec une intervention humaine minimale. Cela inclut la gestion des flux de données, le contrôle des machines et la coordination des tâches à l'aide de logiciels et de matériel.

1.3.2. L'architecture des API :

a) Architecture interne :

L'architecteur interne d'un API peut représenter comme suit :



Alimentation : Elle élabore à partir d'un réseau 220V en courant alternatif, ou d'une source 24V en courant continu, les tensions internes distribuées aux modules de l'automate.

Processeur : Le processeur, ou Unité Centrale (UC), a pour rôle principal le traitementdes instructions qui constituent le programme de fonctionnement de l'application (les fonctions logiques ET, OU, les fonctions de temporisation, de comptage, de calcul PID, etc..).

-Mémoires : Elles permettent de stocker le système d'exploitation (ROM ou PROM), leprogramme est généralement secouru par pile ou batterie. On peut, augmenter la capacité mémoire par adjonction de barrettes mémoires type PCMCIA.

Interface d'entrées : elle permet de recevoir l'information en provenance des éléments de détection et de pupitre operateur.

Interface de sorties : elle permet de transmettre l'information aux pré-actionneurs et éléments de pupitre.

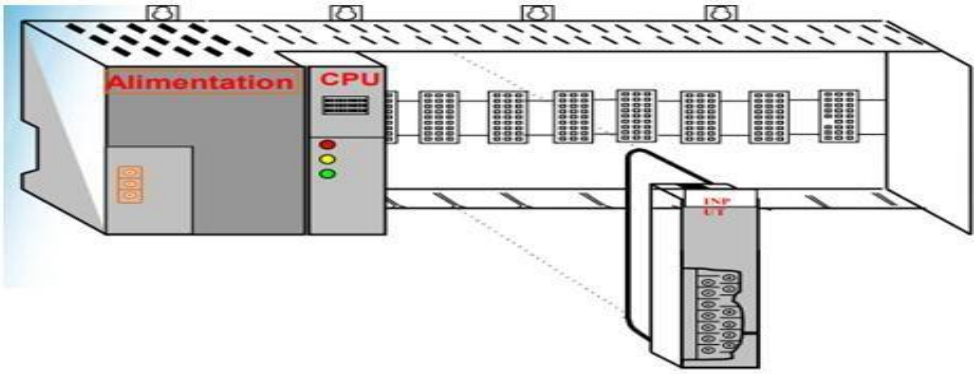
Bus : C'est l'ensemble de conducteurs qui réalisent la liaison entre les différents éléments de l'automate.

b) Architecture externe :

Il existe deux types des API :

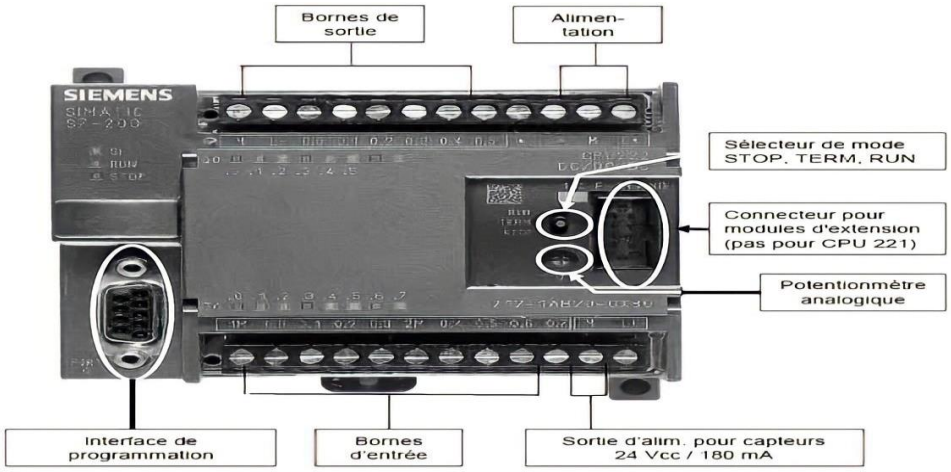
Type modulaire :

Les modules de ce type sont séparables et fixes sur un ou plusieurs racks. Il trouve également deux types des racks, le premier nous permet de porter les modules et transmettre des informations en même temps. La seconde est seulement un support. Ces automates sont utilisés dans les automatismes complexes.



Type compact :

Ce type sont des petites APIs utilises dans des installations simples (gestion d'éclairages, arrosage, chauffage etc...). Le processeur, l'alimentation, les entres et les sorties sont intégré dans une boite. Le nombre des sorties et entres est limité.



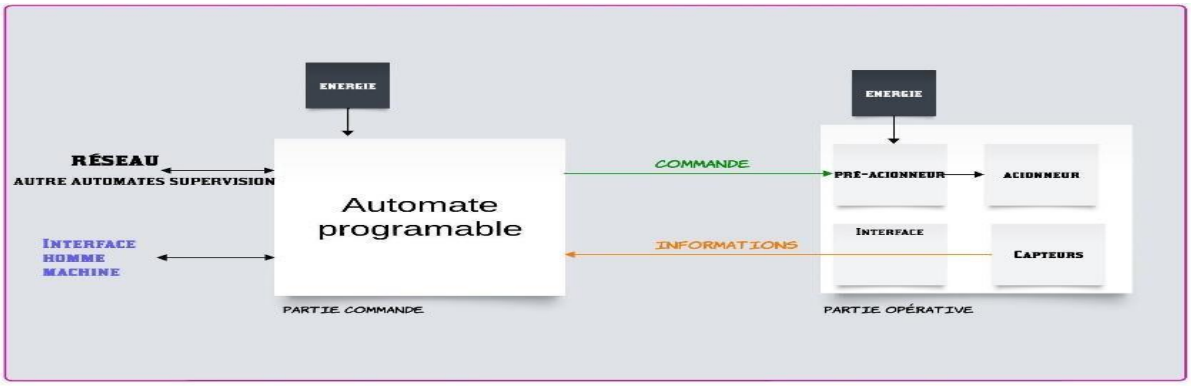
Parmi ces automates on peut citer (crouzet millenium 3, zelio télémécanique, logo siemens :

1.3.3. Technologies Clés :

- **Capteurs** : Dispositifs de mesure qui détectent des variables physiques comme la température, la pression, la vitesse ou la position, convertissant ces informations en signaux électriques.

Actionneurs : Dispositifs qui exécutent des mouvements ou des actions en réponse aux signaux de contrôle, tels que les moteurs, les vannes ou les vérins pneumatiques.

- **Systèmes de Vision Industrielle** : Utilisent des caméras et des logiciels pour inspecter et contrôler visuellement les produits et processus, permettant une détection précise des défauts et un guidage des robots.
- **Interfaces Homme-Machine (IHM)** : Panneaux de commande ou logiciels permettant aux opérateurs d'interagir avec les systèmes automatisés, visualiser les données et ajuster les paramètres.



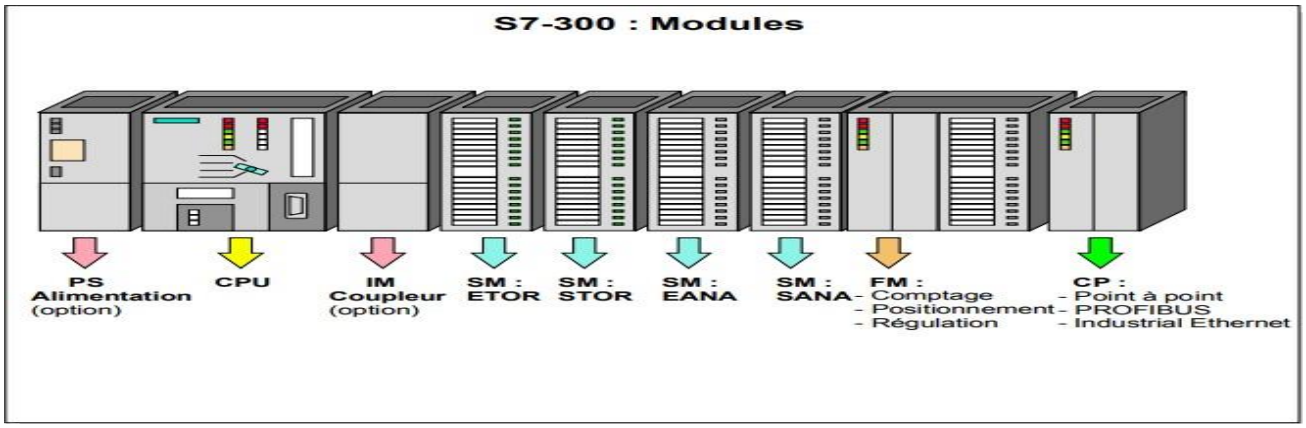
1.3.4. Protocoles et Réseaux de Communication :

- **Ethernet/IP** : Protocole de communication industriel basé sur Ethernet, utilisé pour le contrôle et l'acquisition de données.
- **PROFIBUS/PROFINET** : Protocoles de communication pour l'automatisation industrielle, intégrant des fonctions de contrôle et de supervision.
- **Modbus** : Protocole de communication série simple, souvent utilisé pour la connexion d'équipements tels que les capteurs et les actionneurs.

1.4. L'API SIEMENS S7-300 :

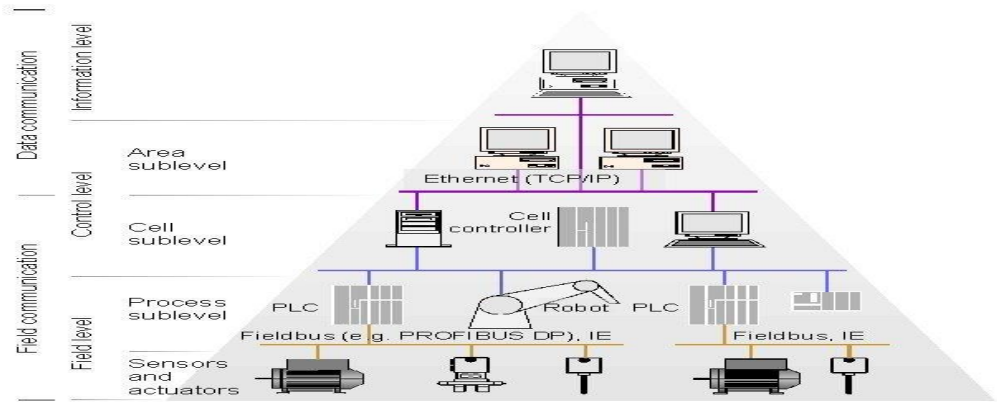
Dans notre réalisation, nous avons utilisé le SIMATIC

S7-300 de la société siemens.



1.4.1. Résumé :

En résumé, l'automatisation technique implique l'utilisation d'un ensemble complexe de technologies et de systèmes pour améliorer la gestion, le contrôle et l'efficience des processus.



1.5. LOGICIEL SIMATIC STEP 7 :

SIMATIC STEP 7 est un environnement de développement logiciel développé par Siemens pour la programmation et la configuration des automates programmables Siemens, principalement les séries S7-1200, S7-1500, et les anciens modèles S7-300 et S7-400. Il est intégré dans le cadre du système d'automatisation SIMATIC, qui est largement utilisé dans les environnements industriels pour le contrôle des processus et des machines.

1.5.1. Objectifs et Utilisation :

SIMATIC STEP 7 est conçu pour faciliter la programmation, la configuration, et la maintenance des automates programmables (PLC). Il est utilisé dans divers

secteurs industriels pour automatiser les processus de fabrication, le contrôle des machines, et la gestion des systèmes de production.

- **Programmation des PLC** : Permet la création de programmes pour contrôler les équipements industriels, incluant des langages de programmation tels que le Ladder Diagram (LD), le Function Block Diagram (FBD), et le Structured Text (ST).
- **Configuration matérielle** : Offre des outils pour configurer les différents composants matériels des systèmes SIMATIC, tels que les entrées/sorties (E/S), les modules de communication et les unités centrales.
- **Diagnostic et maintenance** : Fournit des fonctions de diagnostic pour détecter et résoudre les problèmes, ainsi que des outils pour la maintenance des systèmes automatisés.

1.5.2. Architecture du Logiciel :

SIMATIC STEP 7 est divisé en plusieurs modules et fonctionnalités :

- **Programmation** :
  - **Ladder Diagram (LD)** : Langage graphique pour la programmation basée sur des relais et des contacts.
  - **Function Block Diagram (FBD)** : Langage graphique qui utilise des blocs fonctionnels pour représenter les opérations logiques et mathématiques.
  - **Structured Text (ST)** : Langage de programmation textuel ressemblant au Pascal, utilisé pour des opérations plus complexes et algorithmiques.
  - **Sequential Function Chart (SFC)** : Langage graphique pour la gestion des séquences de processus.
- **Configuration** :
  - **Hardware Configuration** : Permet de configurer les modules matériels du système, y compris les PLC, les modules d'E/S, et les équipements de communication.
  - **Network Configuration** : Configure les réseaux de communication, y compris les protocoles comme PROFIBUS, PROFINET, et Ethernet.
- **Diagnostic et Débogage** :
  - **Online Monitoring** : Permet de surveiller les variables et les états en temps réel pendant l'exécution du programme.
  - **Troubleshooting Tools** : Outils pour détecter et résoudre les problèmes au niveau matériel et logiciel.

1.5.3. Intégration avec d'Autres Outils :

SIMATIC STEP 7 peut être intégré avec d'autres outils et logiciels de Siemens pour une automatisation complète :

- **TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal)** : Un environnement de développement unifié qui intègre STEP 7 avec d'autres outils pour la programmation de l'automatisation, la configuration de réseaux et le diagnostic.
- **WinCC** : Logiciel de visualisation et de contrôle des processus qui peut être utilisé en conjonction avec STEP 7 pour créer des interfaces utilisateur et des panneaux de contrôle.
- **Simatic S7-PLCSIM** : Outil de simulation qui permet de tester et de déboguer les programmes sans avoir besoin de matériel physique.

1.5.4. Avantages de SIMATIC STEP 7 :

- **Flexibilité** : Supporte divers langages de programmation pour s'adapter à différents besoins de développement.
- **Intégration** : Fonctionne bien avec d'autres outils Siemens, facilitant une approche intégrée de l'automatisation.
- **Diagnostic Avancé** : Offre des capacités de diagnostic et de débogage robustes pour une maintenance efficace.
- **Support des Protocoles Standards** : Compatibilité avec des protocoles de communication industriels standards comme PROFIBUS et PROFINET.

1.5.5. Résumé :

En résumé, SIMATIC STEP 7 est un outil puissant et flexible pour la programmation et la gestion des systèmes automatisés Siemens, offrant des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins complexes de l'industrie moderne.

1.6. Configuration du logiciel :

Figure 3.17: L'icône de STEP7

a) Configuration des matériels :

Apres la création de projet Le programme ouvre devant nous la fenêtre suivante afin dechoisir les éléments de l'API.

adressage

1- Liste de matériels

2- Adressage des sorties

3- Adressage des entrées

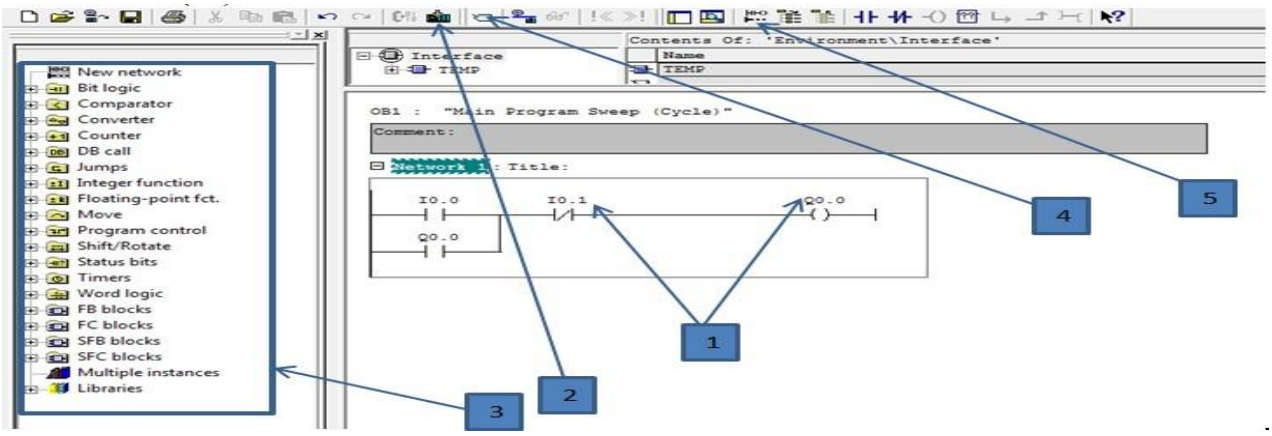
4- Les références de matériels

b) Création du programme :

Il existe 2 types possibles de programmation sur le STEP7:

- Programmation linéaire :

Ce type de programmation est utilisé pour des commandes simples et de volumes moins importants. Les multiples opérations et instructions de différentes fonctions sont stockées dans un seul bloc d'organisation (OB1) qui traite cycliquement le programme.



1- Les adresses des variables
2- Chargement de programme
3- Les instructions
4- Compilation
5- Ajoute un réseau

- Programmation structurée :

Pour les automatismes complexes, le programme utilisateur est subdivisé en fonctions principales que l'on programme à l'aide des blocs de codes (OB, FB, FC).

1- Les OBs (Bloc d'Organisation) :

L'OB1 gère le programme en fonctionnement normal, on peut utiliser l'OB1 pour programmer directement à l'intérieur de celui-ci des ordres ou alors appeler des Blocks (FCs ou FBs) qui permettront de structurer le programme. Ainsi on pourra créer un Block pour un moteur avec tous ses défauts, ses statuts (HMI), ses modes opératoires (Auto/Manu), ces commandes (Marche/Arrêt), ceci est valable pour des vannes où autres.

2- Les FCs (fonction) :

Les FCs sont des fonctions permettant la programmation de sous-programmes. Ils peuvent être appelés via un OB, un FB ou même un autre FC. Le bloc utilise des variables temporaires à l'intérieur du bloc pour ces calculs et aussi pour l'affectation de des ES. En appelant ce FC dans un autre endroit du programme (FC, OB, ...), alors celui-ci exécutera son contenu à l'aide de ses paramètres d'entrées et modifiera des valeurs de sorties. On raccordera aux E/S du FC les variables faisant partie de notre table de mnémonique.

3- Les FBs (Bloc de Fonction) :

Les FBs obéissent aux mêmes principes que le FC, à la différence qu'un FB doit être impérativement associé à une DB d'instance. A

chaque fois que l'on utilisera un FB, une DB différent devra lui être associé.

La différence entre un FB et un FC c'est que le FB permet de mémoriser les variables que l'on aura besoin au prochain appel de ce FB dans des variables statiques (STAT) dans un DB, alors que le FC ne peut qu'avoir des variables internes (TEMP) qui seront écrasé et ne pourront donc pas être utilisé au prochain tour.

4- Les DB (Bloc de Donnée) :

Les DBs permettent de stocker des valeurs. Une DB peut être de deux types différents:

- d'instance (propre à un FB ou à un SFB)
- global (interrogeable dans le programme n'importe où)

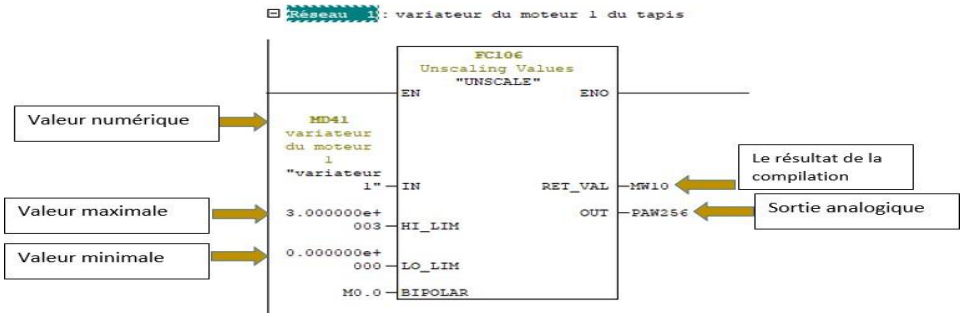
Comme les mémentos, les Blocs de Données (DBS) permettent d'enregistrer desvaleurs mais contrairement aux mémentos:

- Les valeurs des DBS sont toutes sauvegardées Hors Tension
- Le nombre et la taille des DBs ne sont pas fonction de la CPU mais de la taille mémoire utilisateur. En effet les DBS prennent de la place mémoire, de la même manière que les FCs, FBS, OBS.

1.7. Programmation et simulation de projet :

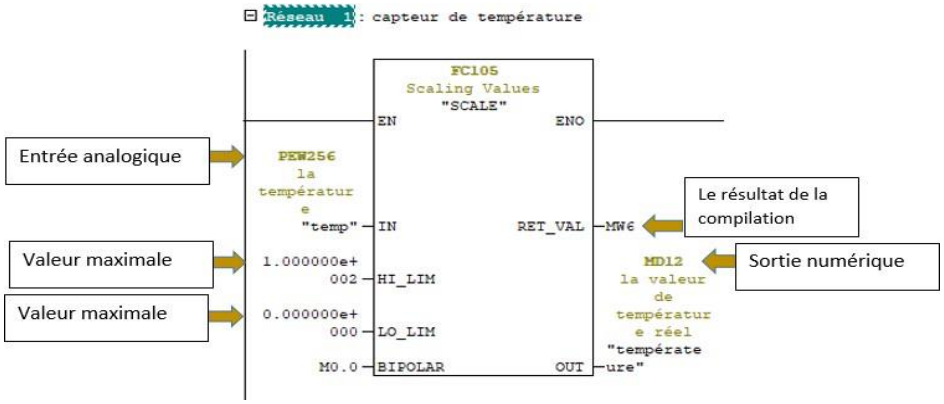
1) La fonction (unscale) mise en échelle :

- Exemple1 : Mise à l'échelle entre la sortie PAW256 (0 _ 10V) et l'adresse MD41 qui contient la commande d'un variateur d'un variateur de la vitesse (0 tr/min _ 3000 tr/min) en utilisant la fonction UNSCALE.0



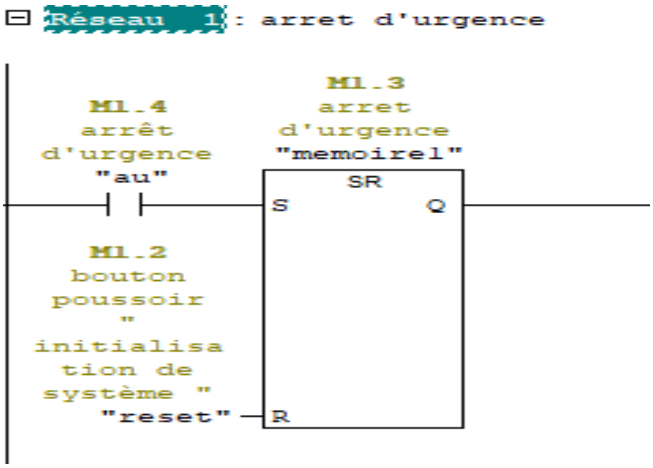
2) La fonction (scale) mise en échelle :

- Exemple2 : Mise à l'échelle de l'entrée PEW256 qui vient d'un capteur de température (0°C _100°C) et enregistrement du résultat dans l'adresse MD12 en utilisant la fonction SCALE.



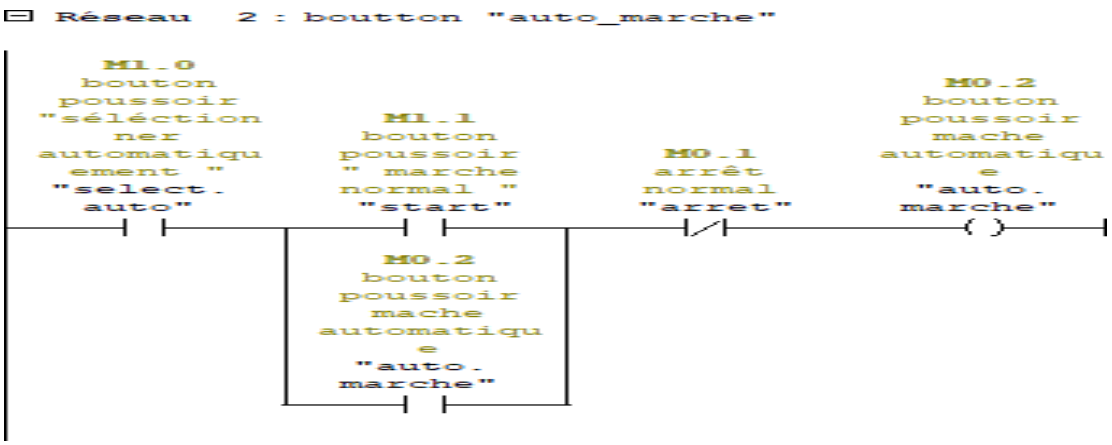
3) Arrêt d'urgence :

L'image ci-dessous représente un arrêt d'urgence. Si quelqu'un appuie sur l'arrêt d'urgence,cela active la mémoire 1. Pour désactiver cette dernière, il faut cliquer sur reset.



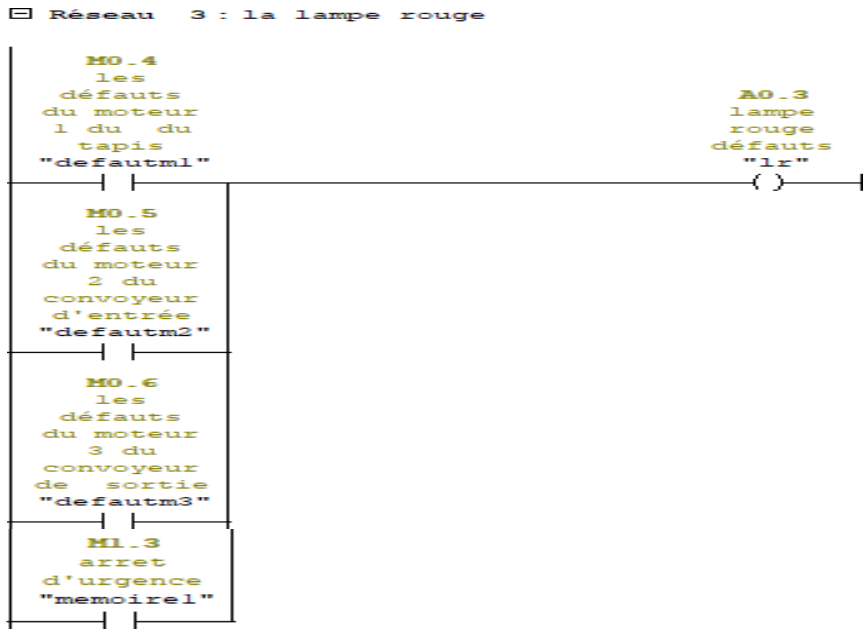
4) Marche auto :

Pour le mode automatique, on active le bouton « auto. Marche » si on appuie sur le bouton « Start ».



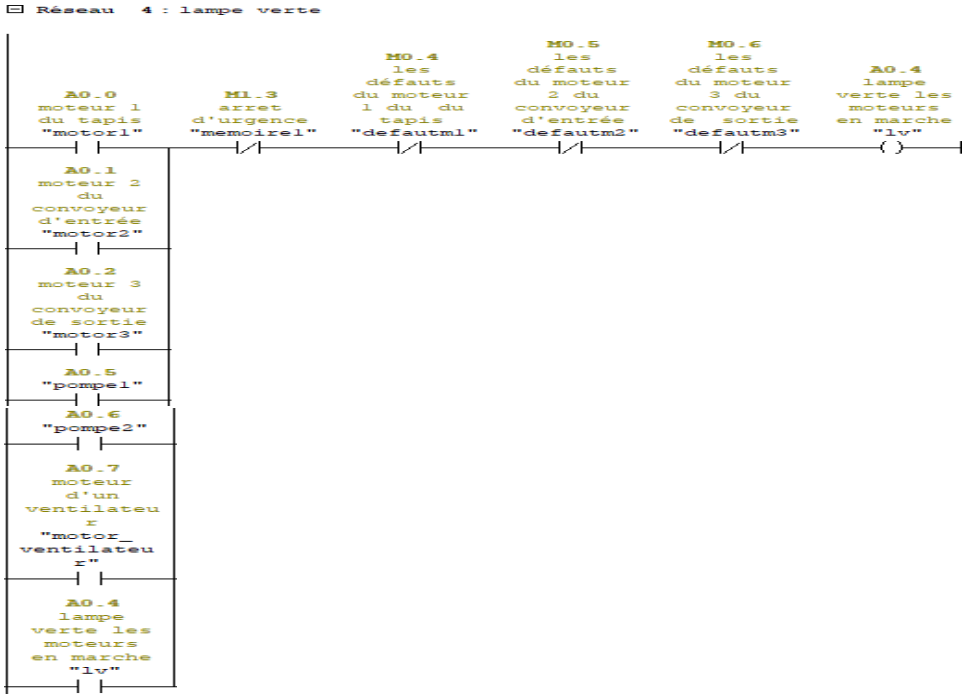
5) Cas de défaut (lampe rouge) :

Pour le réseau ci-dessous, la lampe rouge s’allume en cas de défaut d'un des variateurs ou siquelqu’un appuie sur l'arrêt d’urgence.



6) Fonctionnement normale (Bouton verte) :

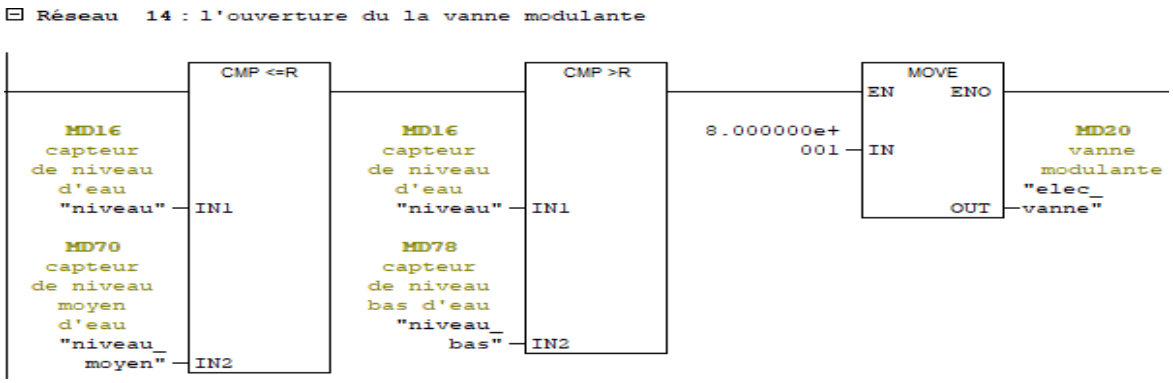
La lampe verte s’allume lorsque le système fonctionne normalement et qu'il n'y a ni défauts ni activation de l'arrêt d’urgence.



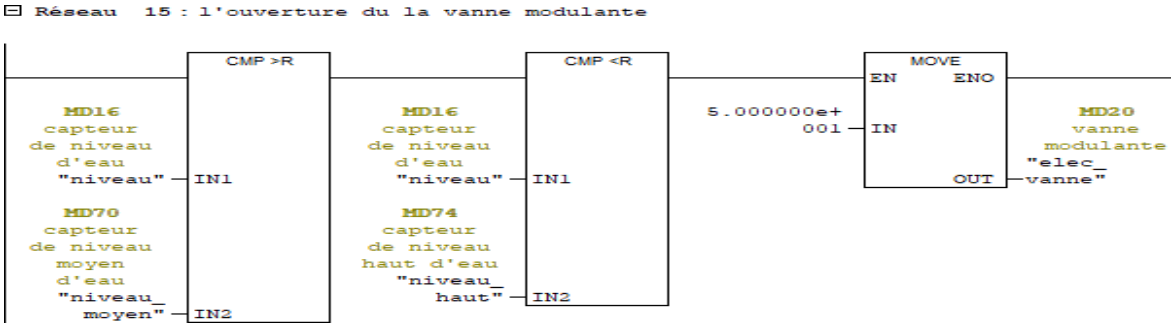
7) Contrôle des vannes :

Les réseaux [14-17] sont des comparateurs qui réagissent au niveau du bassin pour contrôler l’ouverture et la fermeture de vanne avec des pourcentages.

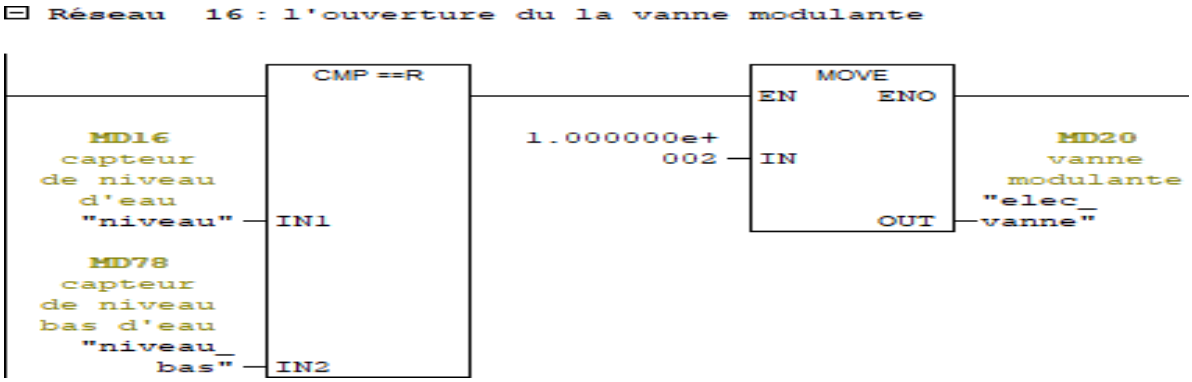
Si le niveau est inférieur ou égal au niveau moyen et supérieur strictement au niveau bas on ouvre la vanne 80%.



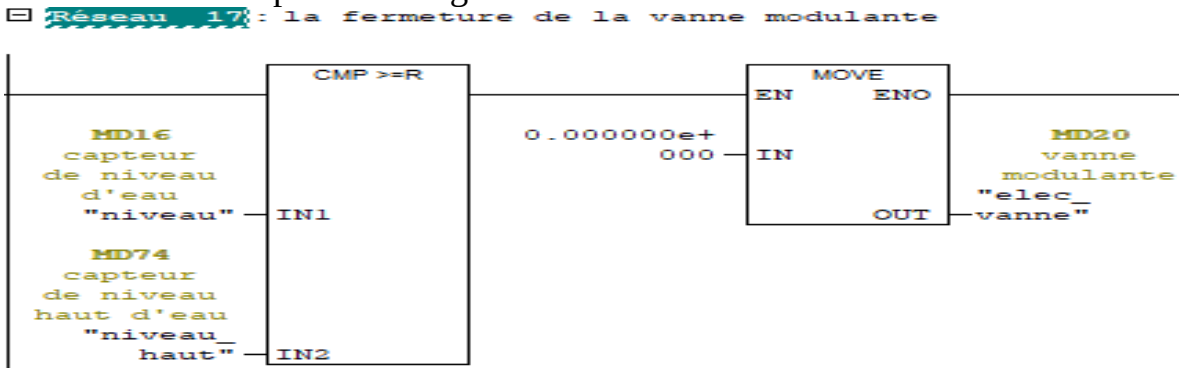
Si le niveau est supérieur strictement au niveau moyen et inférieur strictement au niveau hauton ouvre la vanne 50%.



Si le niveau est égal au niveau bas on ouvre la vanne 100%.



Si le niveau est supérieur au égal au niveau haut on ferme la vanne 100%.

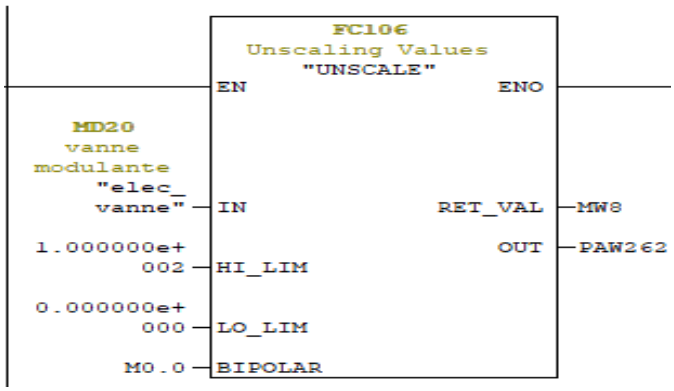


8) Contrôle des pompes :

Cette image nous a montré la fonctionne Unscale de la vanne modulante contrôler par le niveau.

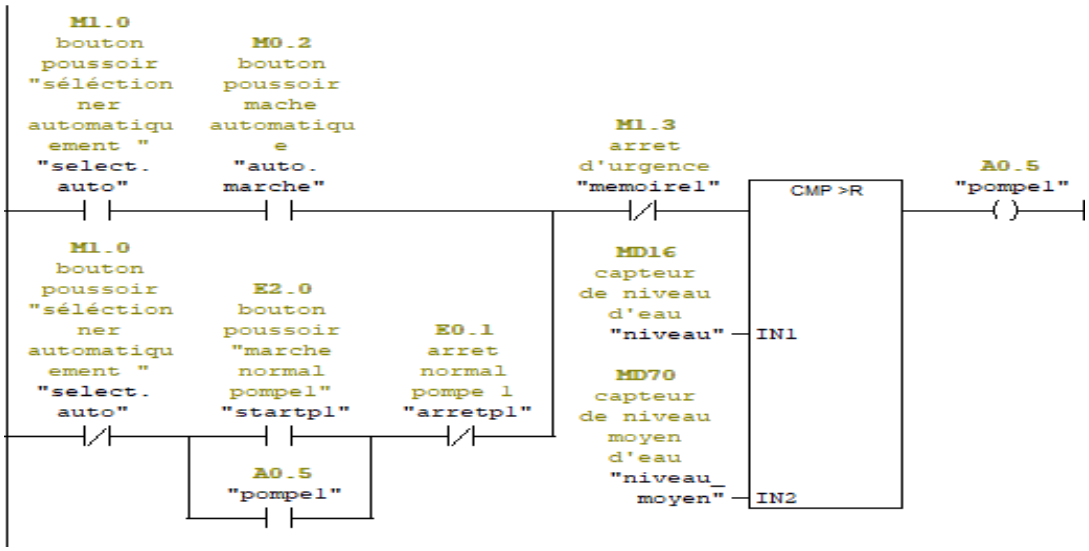
Mise à l'échelle entre la sortie analogique PAW262 (0 _ 10V) et l'adresse MD20 qui contientla commande d'un vanne modulante contrôlé par le niveau (0% _ 100%).

⊟ Réseau 2 : la vanne modulante



Pour ces réseaux, la pompe1 et 2 démarrent uniquement si le niveau d'eau de bassin estsupérieur au niveau moyen, sinon les pompes risquent d'être endommagées.

⊟ Réseau 1 : démarrage du pompe 1



9) Regulateur de Temperature PID :

Régulateur de Température :

TZN4S-14R

Un régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé) est un système de contrôle utilisé pour maintenir une variable (comme la température ou la vitesse) à une valeur désirée.

- **Proportionnel (P)** : Réagit à l'erreur actuelle (différence entre la valeur souhaitée et la valeur mesurée).
- **Intégral (I)** : Corrige l'erreur cumulée sur le temps pour éliminer l'erreur résiduelle.
- **Dérivé (D)** : Anticipe les changements futurs en réagissant à la vitesse de variation de l'erreur.

Le régulateur combine ces trois éléments pour ajuster continuellement la commande du système, en minimisant l'erreur.

1.8. CONCLUSION :

Dans ce chapitre, nous avons exploré l'automatisation d'un réchauffeur de boîtes. Nous avons commencé par présenter le cahier des charges, suivi d'une introduction aux automates programmables industriels et au logiciel STEP7. Ensuite, nous avons analysé différentes solutions pour concevoir un système automatisé, visant à améliorer la fiabilité du réchauffeur de boîtes.

CHAPITRE Ⅳ :

LOGICIEL DE SUPERVISION WinCC

1.1. INTRODUCTION :

- **Définition** : WinCC est une solution logicielle permettant de superviser, contrôler, et enregistrer les données de processus en temps réel dans des installations industrielles. Il est couramment utilisé dans l'automatisation des usines, des systèmes de production, et des infrastructures critiques.
- **Origine** : Développé par Siemens, WinCC fait partie de la gamme de produits SIMATIC, qui inclut également des automates programmables (PLC), des modules d'entrées/sorties, des systèmes d'entraînement, etc.

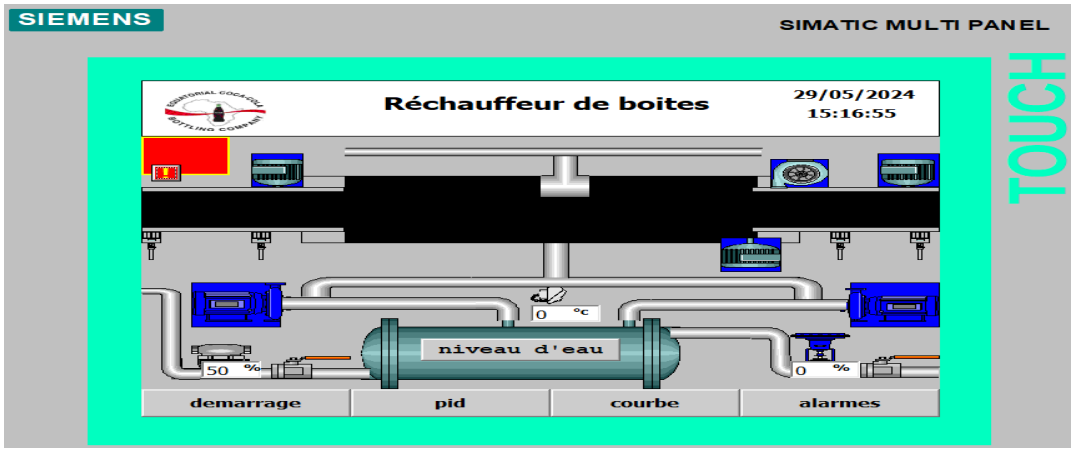
1.2. Fonctionnalités de WinCC :

- **Supervision des processus** : WinCC permet de surveiller les processus en temps réel, offrant une visualisation graphique des installations avec des synoptiques, des courbes de tendances, des alarmes, et des événements.
- **Contrôle à distance** : Les utilisateurs peuvent interagir avec les systèmes automatisés à distance, en ajustant les paramètres de production ou en démarrant/arrêtant les équipements via une interface utilisateur.
- **Acquisition de données** : WinCC enregistre et stocke les données de processus (température, pression, débit, etc.) pour une analyse ultérieure, facilitant ainsi l'optimisation des performances.
- **Gestion des alarmes** : Le système offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des alarmes, y compris la notification, la priorisation, et l'archivage des alarmes critiques.
- **Rapports et analyse** : WinCC permet de générer des rapports détaillés sur les performances des systèmes, les événements, et les alarmes, ce qui est essentiel pour la maintenance prédictive et l'amélioration continue des processus.
- **Sécurité et gestion des utilisateurs** : Le logiciel inclut des fonctions de sécurité robustes, telles que la gestion des utilisateurs avec des rôles et des droits d'accès, garantissant que seules les personnes autorisées puissent accéder à certaines fonctionnalités ou données.

1.3. Utilisations et applications :

- **Automobile** : WinCC est utilisé pour superviser les chaînes de montage et les processus de fabrication automatisés.

- **Énergie** : Il est couramment utilisé dans les centrales électriques pour surveiller et contrôler les équipements critiques.
- **Pharmaceutique** : Dans les usines de production de médicaments, WinCC aide à garantir que les processus de production respectent les normes strictes de qualité et de conformité.
- **Infrastructure** : Utilisé pour la gestion des infrastructures critiques telles que les réseaux d'eau, les systèmes de transport, etc.



1.4. Avantages de WinCC :

- **Fiabilité** : En tant que produit de Siemens, WinCC est réputé pour sa fiabilité dans des environnements industriels exigeants.
- **Flexibilité** : Le système est modulaire, ce qui permet aux utilisateurs de le personnaliser selon leurs besoins spécifiques.
- **Support mondial** : Siemens offre un support global pour WinCC, avec une communauté active et des ressources pour les utilisateurs.

1.5. Conclusion :

WinCC est un outil puissant et flexible qui joue un rôle crucial dans la gestion des processus industriels. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à son intégration avec d'autres systèmes d'automatisation, il permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations, d'améliorer la qualité des produits, et de garantir une production continue et sécurisée.

CONCLUSION GENERALE :

Ce stage d'automatisation de l'échauffeur de boîte au sein de COBOMI a constitué une expérience très enrichissante tant sur le plan technique que personnel. Tout au long de cette période, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de ma formation, tout en découvrant les réalités du monde professionnel et les défis quotidiens d'un projet d'automatisation industriel.

L'objectif principal de ce stage, à savoir l'amélioration de l'efficacité du système de chauffage à travers l'automatisation de l'échauffeur de boîte, a été atteint avec succès. En automatisant les différents processus de régulation et de contrôle, nous avons permis d'optimiser le fonctionnement de l'appareil, de réduire les pertes énergétiques et d'améliorer la sécurité de l'installation. L'intégration d'un système de supervision a également permis d'obtenir un suivi en temps réel des paramètres critiques, garantissant ainsi une meilleure réactivité en cas d'anomalies.

Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences dans divers domaines :

- La **programmation d'automates (PLC)** pour le contrôle des équipements,
- La **mise en place des capteurs et actionneurs** pour le suivi des paramètres physiques,
- L'**élaboration de schémas électriques** et la maîtrise des outils de simulation,
- Et enfin, la gestion des **protocoles de communication** entre les différents dispositifs connectés.

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer des aptitudes essentielles telles que le travail en équipe, la gestion de projet, ainsi que la résolution de problèmes en situation réelle. Le contact direct avec les équipes de maintenance, les ingénieurs et les techniciens m'a permis de mieux comprendre l'importance de la collaboration dans la réussite d'un projet industriel.

En conclusion, ce stage a confirmé mon intérêt pour le domaine de l'automatisation industrielle et m'a offert une solide expérience dans un environnement professionnel exigeant. Je suis convaincu que les compétences acquises au cours de cette période me seront précieuses pour la suite de mon parcours professionnel, et je remercie chaleureusement COBOMI pour cette opportunité d'apprentissage unique.